

摘要：

EIA最新预测显示，高需求情景下，2050年数据中心服务器用电量将突破8180亿千瓦时，是2020年的16倍，占商业建筑总用电量逾三成。更关键的是，效率提升根本无法抵消规模扩张，数据中心将成为未来数十年美国电力需求增长最核心的结构性引擎。

美国能源信息署（EIA）最新报告显示，数据中心电力需求将在未来数十年内呈爆炸式增长，成为重塑美国能源格局的核心变量。

在高电力需求情景下，EIA预测到2050年数据中心服务器电力消耗将达到8180亿千瓦时，超过2020年水平的16倍。这一数字意味着，数据中心服务器用电量届时将占商业建筑总用电量的22%至33%。

这一预测对能源基础设施投资者和电力市场参与者具有直接影响，持续攀升的数据中心负荷将推动美国整体电力消费以每年0.9%至1.6%的速度增长至2050年，远超此前15年近乎停滞的需求态势。

AI服务器扩张驱动高需求情景

EIA于4月发布的《2026年度能源展望》中，针对数据中心的中长期需求影响构建了多种情景模型。

在高电力需求情景下，EIA假设“AI服务器装机规模将沿指数趋势增长至2050年”，且未对计算效率的提升作出超越历史趋势的额外假设。正是这一组合假设，推动服务器用电量在该情景下达到8180亿千瓦时的峰值水平。

EIA同时指出，其基准反事实情景模拟的是“截至2025年12月现行法律法规下美国及全球能源市场的运行状态”，但明确表示该情景“不应被视为最可能发生的结果”。

商业建筑电力强度将突破历史高点

EIA的报告显示，在所有建模情景下，商业建筑的能源消耗增速均快于住宅和工业部门，这与数据中心活动高度集中于商业建筑密切相关。

EIA在周二的声明中指出，仅服务器一项，2025年已占商业部门电力消耗的约7%。

在高需求情景和基准反事实情景下，商业部门的电力强度——以每平方英尺千瓦时衡量——预计将分别于2031年或2032年首次突破2003年创下的历史高点14.9千瓦时/平方英尺。

效率提升难以抵消规模扩张

尽管技术进步有望带来一定程度的能效改善，但EIA的基准情景显示，效率红利将被持续扩张的装机规模所抵消。

在基准反事实情景下，EIA预测“2040年后服务器效率将持续提升，每三年平均运营功耗降低10%，超出历史效率改善趋势”。然而，报告同时指出，“服务器装机量的持续增长仍将推动整体用电量上升”。



这一判断表明，对于电力基础设施投资者而言，效率改善并不足以从根本上改变数据中心长期扩大电网负荷的基本趋势。在过去五年美国电力需求年均增速已达2.1%的背景下，数据中心将成为未来数十年电力需求增长的主要结构性驱动力。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

45 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论